

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日

第 1 页

课题	有理数运算章末小结与复习				课型	章末复习课	
章（单元）总课时	14		本课题课时	6		本节课是第	2 课时
教学目标	说出并解释梳理有理数运算法则，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成有理数运算体系，并说明关键依据。 判断并订正与“多步混合运算中的符号、括号和乘方处理”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	有理数运算体系；运算顺序与符号						
教学难点	多步混合运算中的符号、括号和乘方处理						
教学方法	结构梳理；题组训练；错因诊断						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；步骤卡						
板书设计	有理数运算章末小结与复习 1. 核心：检查括号、乘方、运算顺序、符号和能否使用运算律简算。 2. 方法：按知识结构诊断：符号、法则、顺序、运算律、表示精度。 3. 例题：计算 $-3^2 + (-2)^3 \div 4$。答：$-9 + (-8) \div 4 = -11$。 4. 易错：错解：$-2^4 = 16$。纠正：错误；乘方先算，$-2^4 = -(2^4) = -16$。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	知识诊断 问题：本章加减乘除、乘方和运算律应按什么结构复习？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：先梳理法则与符号，再整理顺序和运算律，最后处理科学记数法与近似数。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：先梳理法则与符号，再整理顺序和运算律，最后处理科学记数法与近似数。	5 分钟
	结构梳理 问题：综合运算前要检查哪些要点？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：检查括号、乘方、运算顺序、符号和能否使用运算律简算。 例题：基础例题：计算 $-3^2 + (-2)^3 \div 4$。规范解答：$-9 + (-8) \div 4 = -11$。 对应练习：即时练习：计算 $7 - (-3) \times 2$。答案：13。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“按知识结构诊断：符号、法则、顺序、运算律、表示精度”说明。 归纳：按知识结构诊断：符号、法则、顺序、运算律、表示精度 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。	活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：检查括号、乘方、运算顺序、符号和能否使用运算律简算。	7 分钟
	典型题组 问题：解答“计算 $(-5) \times 12 + (-5) \times 8$。”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：用分配律得 $(-5) \times 20 = -100$。 例题：变式例题：计算 $(-5) \times 12 + (-5) \times 8$。解答：用分配律得 $(-5) \times 20 = -100$。 对应练习：对应练习：把 456000 写成科学记数法。答案：4.56×10^5。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：按知识结构诊断：符号、法则、顺序、运算律、表示精度。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到用分配律得 $(-5) \times 20 = -100$，并说出关键依据。	8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	方法迁移 问题：某账户期初 100 元，依次变化 $-35, +20, -50$ 元，求余额并用算式表示。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明： $100 - 35 + 20 - 50 = 35$ 元。 例题：应用例题：某账户期初 100 元，依次变化 $-35, +20, -50$ 元，求余额并用算式表示。解答： $100 - 35 + 20 - 50 = 35$ 元。 对应练习：即时变式：把 2.718 精确到百分位。答案：2.72。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：$100 - 35 + 20 - 50 = 35$ 元。	6 分钟
	易错诊断 问题：错解：$-2^4 = 16$。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：错误；乘方先算， $-2^4 = -(2^4) = -16$。 例题：易错辨析：错解：$-2^4 = 16$。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“按知识结构诊断：符号、法则、顺序、运算律、表示精度”重做。参考：错误；乘方先算， $-2^4 = -(2^4) = -16$。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：错误；乘方先算，$-2^4 = -(2^4) = -16$。	5 分钟
	综合训练 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组： 计算 $7 - (-3) \times 2$。 把 456000 写成科学记数法。 把 2.718 精确到百分位。；完成后按答案自查。 说明： 答案：13。 4.56×10^5。 2.72。 对应练习：机动题：计算 $-3^2 + (-2)^3 \div 4$。学有余力者换一种方法说明；答案要点： $-9 + (-8) \div 4 = -11$。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：按知识结构诊断：符号、法则、顺序、运算律、表示精度 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“按知识结构诊断：符号、法则、顺序、运算律、表示精度”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	当堂检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，综合运算前要检查哪些要点？2 分，把 456000 写成科学记数法。2 分，错解：$-2^4 = 16$。4 分，某账户期初 100 元，依次变化 $-35, +20, -50$ 元，求余额并用算式表示。说明：参考答案： 检查括号、乘方、运算顺序、符号和能否使用运算律简算。4.56×10^5。 错误；乘方先算，$-2^4 = -(2^4) = -16$。$100 - 35 + 20 - 50 = 35$ 元。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。 分层作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组： 计算 $7 - (-3) \times 2$。 把 456000 写成科学记数法。 把 2.718 精确到百分位。 错解：$-2^4 = 16$。；答案：13。4.56×10^5。2.72。 错误；乘方先算，$-2^4 = -(2^4) = -16$。B 组： 计算 $(-5) \times 12 + (-5) \times 8$。 某账户期初 100 元，依次变化 $-35, +20, -50$ 元，求余额并用算式表示。；答案要点： 用分配律得 $(-5) \times 20 = -100$。$100 - 35 + 20 - 50 = 35$ 元。。C 组选做：围绕“有理数运算章末小结与复习”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：按知识结构诊断：符号、法则、顺序、运算律、表示精度。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	6 分钟
		活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“按知识结构诊断：符号、法则、顺序、运算律、表示精度”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			